Arquitetura Cloud Segura — Justificativa Técnica

- **Tema:** Segurança Cloud: IAM, Redes e Boas Práticas
- **Provedor:** Amazon Web Services (AWS)
- **Equipe:** Emanuel Gondim, Pedro Henrique, Vitor Marques e Ricardo Silva
- **Diagrama editável:** `arquitetura-cloud-segura.drawio` (Figura 1)

1. Visão geral

A aplicação (interface web, API, banco de dados e armazenamento de arquivos) foi projetada para que **apenas um ponto de entrada seja público**: a distribuição do Amazon CloudFront, protegida pelo AWS WAF. Os demais componentes ficam em sub-redes privadas de uma VPC dedicada ou em serviços gerenciados acessados por caminhos privados.

A arquitetura segue quatro princípios:

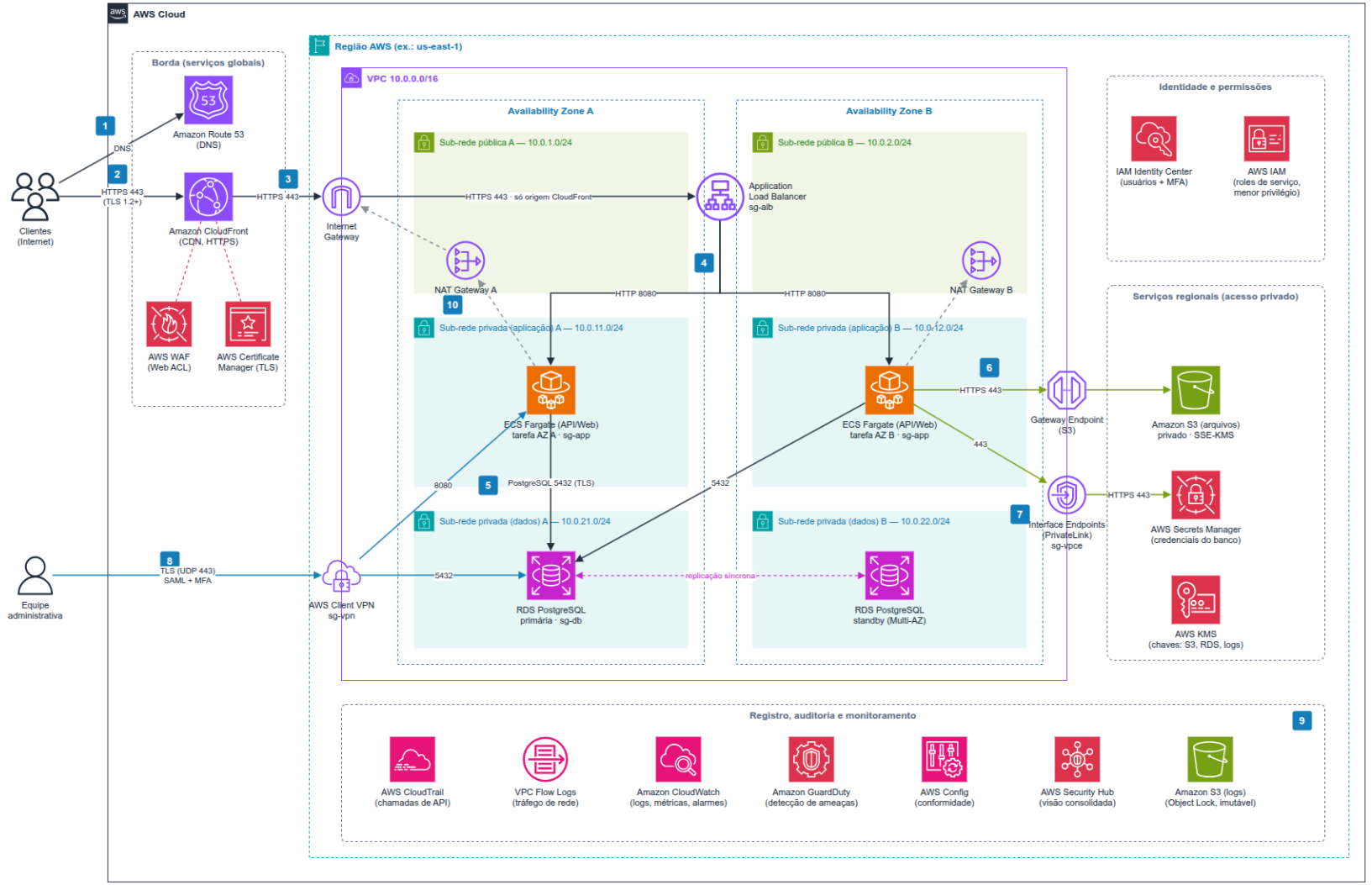
1. **Defesa em profundidade:** a requisição passa por várias camadas independentes (WAF → CloudFront → ALB → Security Groups → aplicação → banco). Uma falha em uma camada não expõe as demais.
2. **Isolamento por camadas de rede:** a VPC é dividida em sub-redes públicas, privadas de aplicação e privadas de dados, replicadas em duas Availability Zones.
3. **Menor privilégio:** cada pessoa e cada serviço recebe apenas as permissões e portas necessárias.
4. **Rastreabilidade:** todas as ações administrativas, chamadas de API e fluxos de rede são registrados e analisados.

Correspondência com os requisitos do enunciado:

#	Requisito	Como é atendido
1	Acesso pela internet via HTTPS	Route 53 + CloudFront com certificado do ACM (TLS 1.2+), redirecionamento HTTP → HTTPS
2	Proteção e distribuição de requisições	AWS WAF no CloudFront; Application Load Balancer distribuindo entre duas AZs
3	API processa requisições e acessa recursos	ECS Fargate em sub-redes privadas, com IAM Task Role específica
4	Banco sem acesso direto pela internet	RDS PostgreSQL Multi-AZ em sub-redes privadas de dados, sem IP público
5	Arquivos em serviço apropriado com acesso controlado	Bucket S3 privado, Block Public Access, SSE-KMS, acesso apenas pelo VPC Gateway Endpoint
6	Acesso administrativo seguro	AWS Client VPN com autenticação federada (IAM Identity Center) e MFA
7	Comunicação limitada ao necessário	Security Groups encadeados por referência, NACLs por camada, endpoints privados
8	Registro e análise de eventos	CloudTrail, VPC Flow Logs, logs de ALB/WAF/VPN, CloudWatch, GuardDuty, Config, Security Hub
9	Menor privilégio	IAM Identity Center com grupos e permission sets; roles de serviço com políticas restritas; Secrets Manager

Arquitetura Cloud Segura — Aplicação Web na AWS

Interface web + API + banco de dados + upload de arquivos, sem exposição dos componentes internos à internet. Equipe: Emanuel Gondim, Pedro Henrique, Vitor Marques e Ricardo Silva.



Fluxos numerados

1. **Route 53** resolve o domínio da aplicação para a distribuição do CloudFront.
2. Cliente acessa por **HTTPS 443** (TLS 1.2+, certificado do ACM). O **AWS WAF** filtra cada requisição (regras OWASP, rate limiting, reputação de IP) antes da origem.
3. CloudFront encaminha à origem (**ALB**) por HTTPS 443 via Internet Gateway. O **sg-alb** aceita apenas o prefix list gerenciado do CloudFront; o ALB exige um cabeçalho secreto da origem.
4. ALB distribui as requisições entre as tarefas **ECS Fargate** nas duas AZs (HTTP 8080). O **sg-app** só aceita tráfego do sg-alb.
5. API acessa o **RDS PostgreSQL** na porta 5432 com TLS. O **sg-db** só aceita sg-app e sg-vpn.
6. Arquivos enviados vão para o **S3** pelo **Gateway Endpoint**, sem passar pela internet. A bucket policy nega qualquer acesso que não venha do endpoint.
7. API obtém a credencial do banco no **Secrets Manager** via Interface Endpoint (PrivateLink, 443), com rotação automática.
8. Equipe administrativa conecta-se ao **AWS Client VPN** autenticando no IAM Identity Center com **MFA**; regras de autorização liberam apenas sg-app:8080 e sg-db:5432.
9. **CloudTrail**, **Flow Logs** e logs de ALB/WAF/VPN são centralizados no **CloudWatch** e no S3 de logs; **GuardDuty**, **Config** e **Security Hub** analisam e alertam.
10. Saída controlada: tarefas privadas acessam atualizações/APIs externas pelo **NAT Gateway** (somente 443 de saída; nenhuma conexão de entrada é possível).

Security Groups — entrada permitida

SG	Origem	Porta
sg-alb	prefix list CloudFront	TCP 443
sg-app	sg-alb	TCP 8080
	sg-vpn	TCP 8080
sg-db	sg-app	TCP 5432
	sg-vpn	TCP 5432
sg-vpce	sg-app	TCP 443

Qualquer outra entrada é negada (deny implícito). Saída do sg-app restrita a sg-db:5432, S3/endpoints:443 e NAT:443.

Fluxos bloqueados

- Internet → ALB sem passar pelo CloudFront/WAF
- Internet → ECS ou RDS (sem IP público, sem rota de entrada)
- Internet → S3 (Block Public Access + aws:SourceVpce)
- ALB ou sub-rede pública → RDS
- SSH/RDP (22/3389) de qualquer origem
- Conexões de entrada pelo NAT Gateway
- Acesso administrativo sem VPN + MFA

Legenda

tráfego da aplicação · acesso privado a serviços · acesso administrativo · saída via NAT · associação (WAF/ACM) · replicação

Figura 1 — Diagrama da arquitetura proposta

2. Componentes e motivo de cada um

2.1 Borda (entrada pública)

Componente	Por que foi incluído
Amazon Route 53	DNS gerenciado do domínio da aplicação. Aponta (registro *alias*) para o CloudFront, de modo que o cliente nunca conhece o endereço do ALB.
Amazon CloudFront	Único ponto público da aplicação. Termina o TLS próximo ao usuário, absorve picos de tráfego e ataques volumétricos (AWS Shield Standard incluso) e faz cache do conteúdo estático da interface web.
AWS Certificate Manager (ACM)	Emite e renova automaticamente os certificados TLS usados pelo CloudFront e pelo ALB. Elimina o risco de certificado expirado ou chave privada armazenada manualmente.
AWS WAF	Firewall de aplicação web associado ao CloudFront. Aplica regras gerenciadas (OWASP Top 10: SQL injection, XSS), lista de IPs maliciosos (*IP reputation*) e *rate limiting* por IP, barrando ataques antes que cheguem à VPC.

2.2 Rede (VPC)

Componente	Por que foi incluído
VPC 10.0.0.0/16	Rede isolada que delimita todo o ambiente da aplicação. Nenhum tráfego entra ou sai sem passar por um gateway ou endpoint explicitamente configurado.
2 Availability Zones	Alta disponibilidade: a falha de um data center não derruba a aplicação. Cada camada de sub-rede existe nas duas AZs.
Internet Gateway	Permite a comunicação da VPC com a internet, mas **somente** para recursos em sub-redes públicas (ALB e NAT Gateway).
NAT Gateway (um por AZ)	Permite que as tarefas privadas iniciem conexões de saída (atualizações, APIs externas) sem receber nenhuma conexão de entrada.
VPC Gateway Endpoint (S3)	Caminho privado entre a VPC e o S3 pela rede interna da AWS. Ver seção 6.
VPC Interface Endpoints (PrivateLink)	ENIs privadas para Secrets Manager, CloudWatch Logs, ECR e KMS. As tarefas usam esses serviços sem sair para a internet.

2.3 Processamento e dados

Componente	Por que foi incluído
Application Load Balancer (ALB)	Distribui as requisições entre as tarefas nas duas AZs, faz *health checks* e remove instâncias com falha. Fica nas sub-redes públicas porque precisa receber o tráfego vindo do CloudFront, mas só o aceita dessa origem (seção 4).
Amazon ECS com AWS Fargate	Executa a API e a interface web em contêineres **sem servidores para administrar**: não há sistema operacional exposto, SSH ou patches de host sob responsabilidade da equipe, o que reduz a superfície de ataque. Escala automaticamente conforme a carga.
Amazon RDS PostgreSQL (Multi-AZ)	Banco relacional gerenciado com backups automáticos, criptografia em repouso (KMS) e em trânsito (TLS obrigatório) e réplica *standby* síncrona em outra AZ para *failover* automático.

Componente	Por que foi incluído
Amazon S3 (arquivos dos usuários)	Armazenamento de objetos durável e escalável para os uploads. Configurado como privado, com versionamento e criptografia SSE-KMS.

2.4 Identidade, credenciais e criptografia

Componente	Por que foi incluído
AWS IAM Identity Center	Login único da equipe, com **MFA obrigatório**, grupos (ex.: `Administradores`, `Desenvolvedores`, `Auditoria`) e *permission sets* com credenciais temporárias. Também é o provedor SAML do Client VPN.
AWS IAM (roles de serviço)	Cada serviço assume uma role própria com política mínima (seção 7). Nenhuma *access key* fixa é usada na aplicação.
AWS Secrets Manager	Guarda a credencial do banco com **rotação automática**. A aplicação busca a senha em tempo de execução: nada fica no código, na imagem ou em variáveis de ambiente em texto claro.
AWS KMS	Chaves gerenciadas pelo cliente para criptografar S3, RDS, Secrets Manager e logs, com política de chave limitando quem pode usá-las e uso registrado no CloudTrail.

2.5 Registro e monitoramento

Componente	Por que foi incluído
AWS CloudTrail	Registra todas as chamadas de API da conta (quem fez o quê, quando e de onde). Trilha multirregião com validação de integridade dos arquivos.
VPC Flow Logs	Registram os fluxos de rede aceitos e rejeitados nas interfaces da VPC.
Amazon CloudWatch	Centraliza logs (aplicação, ALB, WAF, Client VPN, Flow Logs), métricas e alarmes, que notificam a equipe via Amazon SNS.
Amazon GuardDuty	Detecção de ameaças por análise contínua de CloudTrail, Flow Logs e DNS (ex.: credenciais usadas de IP incomum, comunicação com servidores maliciosos).
AWS Config	Inventário e histórico de configuração, com regras que detectam desvios (ex.: bucket público, Security Group com 0.0.0.0/0 na porta 22, RDS sem criptografia).
AWS Security Hub	Painel único que consolida os achados do GuardDuty, Config e IAM Access Analyzer e os compara com o padrão *AWS Foundational Security Best Practices*.
Amazon S3 (logs)	Bucket separado para retenção de longo prazo, com **Object Lock** (imutável) e acesso restrito à equipe de auditoria.

3. Sub-redes públicas e privadas

Camada	CIDR (AZ A / AZ B)	Componentes	Rota para a internet	Motivo
Pública	10.0.1.0/24 · 10.0.2.0/24	ALB, NAT Gateway	`0.0.0.0/0 → Internet Gateway`	Precisam de endereço alcançável pela internet: o ALB para receber o tráfego do CloudFront, o NAT para encaminhar a saída das sub-redes privadas.
Privada (aplicação)	10.0.11.0/24 · 10.0.12.0/24	Tarefas ECS Fargate, Interface Endpoints, ENIs do Client VPN	`0.0.0.0/0 → NAT Gateway` (somente saída)	A API não precisa ser alcançada diretamente; só recebe tráfego do ALB e da VPN. Sem IP público.

Camada	CIDR (AZ A / AZ B)	Componentes	Rota para a internet	Motivo
Privada (dados)	10.0.21.0/24 · 10.0.22.0/24	RDS primário e *standby*	**Nenhuma** rota para a internet	O banco é o ativo mais sensível: não inicia nem recebe conexões externas, só fala com a camada de aplicação.

A separação em três camadas significa que, mesmo que alguém comprometa um componente da camada pública, não existe rota nem regra que permita alcançar o banco diretamente a partir dela.

4. Fluxos de comunicação

4.1 Conexões permitidas

#	Origem	Destino	Protocolo	Porta	Finalidade
1	Clientes (internet)	Route 53	UDP/TCP (DNS)	53	Resolver o domínio da aplicação
2	Clientes (internet)	CloudFront (+ WAF)	HTTPS (TCP)	443	Acessar a interface web e a API
3	CloudFront	ALB (sg-alb), via Internet Gateway	HTTPS (TCP)	443	Encaminhar requisições à origem
4	ALB (sg-alb)	ECS Fargate (sg-app)	HTTP (TCP)	8080	Entregar requisições às tarefas da aplicação
5	ECS Fargate (sg-app)	RDS PostgreSQL (sg-db)	PostgreSQL sobre TLS (TCP)	5432	Ler e gravar dados da aplicação
6	ECS Fargate (sg-app)	S3 via Gateway Endpoint	HTTPS (TCP)	443	Gravar e ler arquivos dos usuários
7	ECS Fargate (sg-app)	Interface Endpoints (sg-vpce): Secrets Manager, ECR, CloudWatch Logs, KMS	HTTPS (TCP)	443	Obter credenciais, baixar imagens, enviar logs, criptografar
8a	Equipe administrativa	AWS Client VPN	OpenVPN sobre TLS (UDP)	443	Estabelecer o túnel administrativo autenticado com MFA
8b	Client VPN (sg-vpn)	RDS (sg-db)	PostgreSQL sobre TLS (TCP)	5432	Manutenção do banco (migrações, consultas administrativas)
8c	Client VPN (sg-vpn)	ECS Fargate (sg-app)	HTTP (TCP)	8080	Endpoints internos de diagnóstico e *health check*
9	Serviços AWS (ALB, WAF, VPC, VPN, CloudTrail)	CloudWatch Logs / S3 de logs	HTTPS (interno AWS)	443	Registro de eventos para auditoria
10	ECS Fargate (sg-app)	Internet, via NAT Gateway → Internet Gateway	HTTPS (TCP)	443	Saída para APIs externas e atualizações (sem entrada)
—	RDS primário	RDS *standby* (outra AZ)	Replicação gerenciada pela AWS	—	Alta disponibilidade (Multi-AZ)

4.2 Regras dos Security Groups

Os Security Groups referenciam **outros Security Groups** (e não faixas de IP). Assim, a regra continua correta mesmo quando as tarefas mudam de endereço ao escalar.

Security Group	Associado a	Entrada permitida	Saída permitida
sg-alb	ALB	TCP 443 a partir do *prefix list* gerenciado `com.amazonaws.global.cloudfront.origin-facing`	TCP 8080 → sg-app
sg-app	Tarefas ECS Fargate	TCP 8080 ← sg-alb; TCP 8080 ← sg-vpn	TCP 5432 → sg-db; TCP 443 → *prefix list* do S3; TCP 443 → sg-vpce; TCP 443 → 0.0.0.0/0 (via NAT)
sg-db	RDS PostgreSQL	TCP 5432 ← sg-app; TCP 5432 ← sg-vpn	Nenhuma regra adicional necessária
sg-vpce	Interface Endpoints	TCP 443 ← sg-app	—
sg-vpn	ENIs do Client VPN	(conexões dos clientes VPN autenticados)	TCP 5432 → sg-db; TCP 8080 → sg-app

Além do Security Group, o ALB só encaminha requisições que tragam um **cabeçalho HTTP secreto** inserido pelo CloudFront (o valor fica no Secrets Manager e é rotacionado). Isso impede que alguém use outra distribuição CloudFront para contornar o WAF.

4.3 Network ACLs (segunda camada, sem estado)

Sub-rede	Entrada permitida	Bloqueado explicitamente
Pública	TCP 443 de 0.0.0.0/0; portas efêmeras 1024–65535 (retorno)	TCP 22 e 3389 de qualquer origem
Privada (aplicação)	TCP 8080 das sub-redes públicas; TCP 8080 da faixa do Client VPN (10.100.0.0/22); TCP 443 da própria VPC; efêmeras de retorno	Todo o resto
Privada (dados)	TCP 5432 das sub-redes de aplicação e da faixa do Client VPN; efêmeras de retorno para essas mesmas faixas	Todo o resto, inclusive as sub-redes públicas

4.4 Conexões bloqueadas

Origem	Destino	Como é bloqueado
Internet	ALB diretamente (sem CloudFront)	sg-alb aceita apenas o *prefix list* do CloudFront, e o ALB exige o cabeçalho secreto
Internet	Tarefas ECS ou RDS	Sub-redes privadas, sem IP público e sem rota de entrada; nenhum SG libera 0.0.0.0/0
Internet	Bucket S3	*Block Public Access* na conta e no bucket, bucket policy com `Deny` fora do `aws:SourceVpce`
ALB / sub-redes públicas	RDS	sg-db não referencia sg-alb; a NACL de dados não aceita CIDRs públicos
Sub-redes de dados	Internet	Tabela de rotas sem rota `0.0.0.0/0`

Origem	Destino	Como é bloqueado
Qualquer origem	SSH (22) / RDP (3389)	Nenhum SG libera essas portas (Fargate não possui shell exposto); as NACLs as negam explicitamente; uma regra do AWS Config alerta se forem abertas
Internet	Conexões de entrada pelo NAT Gateway	O NAT só traduz conexões iniciadas de dentro para fora
Equipe sem VPN ou sem MFA	Recursos internos	Não há caminho de rede alternativo; o Client VPN exige SAML + MFA

5. Proteção do acesso administrativo

O enunciado pede uma forma segura de acessar os recursos internos. A escolha foi o **AWS Client VPN**.

Problema que resolve: o banco e a aplicação não têm IP público, então não podem ser acessados da internet. Abrir portas para os IPs dos administradores seria frágil (IPs mudam, credenciais podem vazar) e um *bastion host* com SSH acrescentaria mais um servidor exposto para manter e corrigir.

Por que é adequado ao cenário:

- **Autenticação forte:** login federado (SAML) pelo IAM Identity Center com **MFA obrigatório**. Desligar o usuário no Identity Center revoga o acesso à VPN na hora.
- **Criptografia:** todo o tráfego administrativo trafega em túnel TLS.
- **Autorização granular:** as *authorization rules* do Client VPN são vinculadas ao grupo do usuário. Somente o grupo `Administradores` alcança as sub-redes de aplicação e dados, e o sg-vpn só libera as portas 5432 (sg-db) e 8080 (sg-app).
- **Faixa de IP própria (10.100.0.0/22):** os clientes VPN recebem endereços distintos da VPC, o que facilita identificá-los nos Flow Logs e nas NACLs.
- **Rastreabilidade:** os *connection logs* do Client VPN vão para o CloudWatch (usuário, horário, IP de origem, duração).
- **Sem bastion e sem SSH:** nenhuma porta de administração fica aberta para a internet.

O acesso ao **console e à API da AWS** também passa pelo IAM Identity Center com MFA e credenciais temporárias. O usuário *root* da conta tem MFA de hardware e não é usado no dia a dia.

6. Acesso privado ao armazenamento (VPC Endpoint)

Problema que resolve: sem endpoint, a API alcançaria o S3 pelo NAT Gateway e pela internet pública, e o bucket precisaria aceitar requisições vindas da internet (ainda que autenticadas).

Solução adotada:

1. **Gateway Endpoint do S3** associado às tabelas de rotas das sub-redes de aplicação: o tráfego para o S3 fica na rede da AWS, sem custo por GB e sem depender do NAT.

2. **Bucket policy** com negação explícita para qualquer requisição que não venha do endpoint:

```
{
  "Effect": "Deny",
  "Principal": "*",
  "Action": "s3:*",
  "Resource": ["arn:aws:s3:::app-uploads", "arn:aws:s3:::app-uploads/*"],
  "Condition": { "StringNotEquals": { "aws:SourceVpce": "vpce-0abc123" } }
}
```

3. **Block Public Access**, **SSE-KMS** obrigatório, **versionamento** (recuperação de arquivos sobrescritos ou apagados) e negação de requisições sem TLS (`aws:SecureTransport = false`).
4. A **endpoint policy** permite apenas o bucket da aplicação, o que impede o uso do endpoint para exfiltrar dados a outros buckets.

Os uploads passam pela API, que valida tipo, tamanho e permissão do usuário antes de gravar no S3. Os **Interface Endpoints** (PrivateLink) aplicam a mesma lógica aos serviços Secrets Manager, ECR, CloudWatch Logs e KMS.

7. Limitação de permissões (menor privilégio)

7.1 Pessoas

Grupo (IAM Identity Center)	Permission set	Acesso
Administradores	Administração da infraestrutura	Gerenciar recursos; acesso à VPN; sessão de no máximo 4 h
Desenvolvedores	Somente leitura + deploy no ECS	Ver logs e métricas, publicar novas versões; **sem** acesso aos dados do RDS ou do S3
Auditoria	`SecurityAudit` + leitura do bucket de logs	Investigar eventos; não altera recursos

- MFA obrigatório para todos; nenhum usuário IAM com *access key* permanente.
- Credenciais temporárias, revisões periódicas de acesso e IAM Access Analyzer para detectar permissões excessivas ou recursos compartilhados externamente.

7.2 Serviços

Role	Usada por	Permissões
Task Execution Role	Agente do ECS	Baixar a imagem do ECR e gravar logs no CloudWatch; nada além disso
Task Role	Código da aplicação	`s3:GetObject` / `s3:PutObject` somente em `app-uploads/*` ; `secretsmanager:GetSecretValue` somente no segredo do banco; `kms:Decrypt` somente na chave da aplicação
Role de rotação	Função de rotação do Secrets Manager	Alterar a senha do usuário da aplicação no RDS
Role do Flow Logs / CloudTrail	Serviços de log	Gravar apenas no grupo de logs ou bucket de destino

No banco, o usuário da aplicação tem apenas `SELECT/INSERT/UPDATE/DELETE` no esquema da aplicação. Alterações de esquema usam um usuário de migração separado, disponível somente pela VPN.

8. Como a arquitetura reduz riscos

Risco	Mitigações
Exposição de dados	Banco e arquivos sem acesso público; criptografia em repouso (KMS) e em trânsito (TLS em todos os saltos externos e no banco); S3 acessível apenas via endpoint; segredos fora do código
Acesso não autorizado	Único ponto de entrada (CloudFront + WAF); SGs encadeados; NACLs; MFA para pessoas; roles com escopo mínimo; VPN obrigatória para manutenção
Ataques à aplicação	WAF com regras OWASP e *rate limiting*; Shield Standard contra DDoS; ALB oculto atrás do CloudFront
Movimento lateral	Três camadas de sub-rede; cada SG libera só a porta da camada seguinte; banco sem rota para a internet (dificulta exfiltração)
Credenciais vazadas	Credenciais temporárias; rotação automática no Secrets Manager; GuardDuty detecta uso anômalo
Indisponibilidade	Duas AZs; ALB com *health checks*; RDS Multi-AZ; Fargate com *auto scaling*
Mudanças inseguras	AWS Config detecta e alerta sobre configurações fora do padrão

9. Auditoria e identificação de atividades suspeitas

Cada fonte de log responde a uma pergunta diferente durante uma investigação:

Fonte	Responde	Exemplo de atividade suspeita detectada
CloudTrail	Quem fez qual ação na conta, quando e de onde?	Exclusão de trilha, alteração de Security Group abrindo a porta 22, login no console sem MFA, uso do usuário *root*
VPC Flow Logs	Quais conexões de rede ocorreram e quais foram rejeitadas?	Varredura de portas, tentativas repetidas no RDS a partir de origem inesperada, volume anormal de saída (exfiltração)
Logs do WAF / ALB	Quais requisições chegaram e quais foram bloqueadas?	Picos de SQL injection, *brute force* em `/login`, IPs com excesso de requisições
Logs do Client VPN	Quem acessou a rede interna e por quanto tempo?	Conexão fora do horário, de país incomum, sessões simultâneas do mesmo usuário
GuardDuty	Há comportamento malicioso conhecido?	Credencial usada de IP malicioso, comunicação com servidor de *command and control*, mineração de criptomoeda
AWS Config	A configuração mudou para um estado inseguro?	Bucket que se tornou público, RDS sem criptografia, SG com 0.0.0.0/0

Fluxo de resposta: os eventos chegam ao CloudWatch e ao Security Hub. Filtros de métrica e alarmes (ex.: `ConsoleLogin` sem MFA, `DeleteTrail`, `AuthorizeSecurityGroupIngress`, aumento de 4xx/5xx, muitas requisições bloqueadas pelo WAF) disparam notificações via SNS para a equipe. Os logs ficam retidos no bucket S3 com **Object Lock**, de modo que nem um invasor com privilégios consegue apagá-los, o que preserva as evidências para análise forense e auditorias de conformidade.

10. Resumo das decisões

Decisão	Alternativa descartada	Motivo
CloudFront + WAF na borda	ALB exposto diretamente	Um único ponto de entrada filtrado; mitigação de DDoS; ALB oculto
ECS Fargate	EC2 com Auto Scaling	Sem SO para corrigir nem SSH para proteger; menor superfície de ataque
RDS Multi-AZ em sub-rede de dados	Banco em EC2 ou na mesma sub-rede da aplicação	Serviço gerenciado com criptografia e *failover*; isolamento adicional de rede
S3 via Gateway Endpoint	S3 via NAT/internet	Tráfego privado, bucket policy restrita à VPC, sem custo de NAT
AWS Client VPN + MFA	Bastion host com SSH	Sem servidor exposto; autenticação federada; logs de conexão
Secrets Manager	Senhas em variáveis de ambiente ou no código	Rotação automática; acesso auditado; nada sensível no repositório
SGs referenciando SGs	Regras por faixa de IP	Regras corretas mesmo com IPs dinâmicos; menor privilégio de rede